

École Militaire Polytechnique EMP

Département d'Informatique

Rapport de TP : Système de Messagerie Distribuée

Nom : Bakouche

Prénom : Mahmoud

Groupe : RSD

Année : 2025-2026

Module : Systèmes Distribués

Chapitre 1

Introduction

Ce rapport présente l'implémentation et les tests des protocoles SMTP et POP3 pour le TP de Systèmes Distribués. Les serveurs ont été développés en Java avec gestion des états via un automate à états finis. Chaque scénario de test valide le respect des RFC et la robustesse du serveur.

Chapitre 2

Partie SMTP

1. Objectif

Le serveur SMTP implémente les commandes de base (HELO, MAIL FROM, RCPT TO, DATA, QUIT) et gère l'envoi des emails aux utilisateurs conformément à la RFC 5321.

2. Scénarios de Test

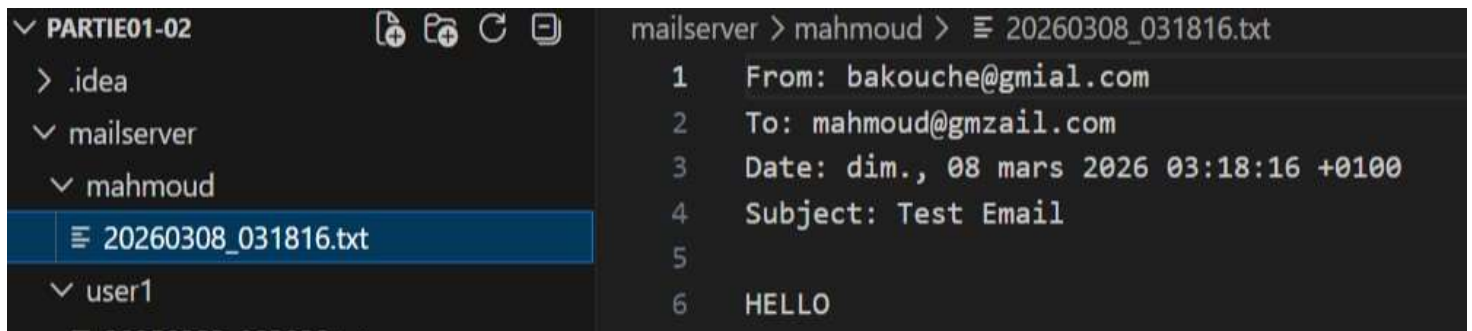
1. Scénario 1 : Envoi d'un email simple

Objectif : Vérifier l'envoi d'un email simple et la réponse correcte du serveur aux commandes SMTP de base.

```
220 smtp.example.com Service Ready
HELO localhost
250 Hello localhost
MAIL FROM:<bakouche@gmial.com>
250 OK
RCPT TO:<mahmoud@gmail.com>
501 Syntax error in parameters or arguments
RCPT TO:<mahmoud@gmzail.com>
250 OK
DATA
354 Start mail input; end with <CRLF>.<CRLF>
HELLO
.
250 OK: Message accepted for delivery
QUIT
221 smtp.example.com Service closing transmission channel

Perte de la connexion à l'hôte.
```

```
SMTP Server started on port 25
Connection from /0:0:0:0:0:0:1
Received: HELO localhost
Received: MAIL FROM:<bakouche@gmial.com>
Received: RCPT TO:<mahmoud@gmail.com>
Received: RCPT TO:<mahmoud@gmzail.com>
Received: DATA
Received: HELLO
Received: .
Stored email for mahmoud@gmzail.com in C:\Users\mahmoud\Desktop\s2\sys destrebuie\Systèmes Distribués\TP\Parti
e01-02_Implementation_SMTP_POP3\Partie01-02\mailserver\mahmoud\20260308_031816.txt
Received: QUIT
```



Interprétation : Le serveur répond correctement à chaque commande (220, 250, 354, 221), l'email est enregistré dans le dossier du destinataire. Cela montre la bonne mise en œuvre de l'automate SMTP et le respect de la séquence d'envoi.

2.2.2 Scénario 2 : Email avec plusieurs destinataires

Objectif : Vérifier que le serveur distribue l'email à plusieurs destinataires.

Captures d'écran :

```
220 smtp.example.com Service Ready
HELO localhost
250 Hello localhost
MAIL FROM:<mahmoud@gmial.com>
250 OK
rcpt
501 Syntax error in parameters or arguments
RCPT TO:<user1@test.com>
250 OK
RCPT TO:<user2@test.com>
250 OK
DATA
354 Start mail input; end with <CRLF>.<CRLF>
PLUSUER DISTINATION
HELLO EVRYONE
.
250 OK: Message accepted for delivery
QUIT
221 smtp.example.com Service closing transmission channel

Perte de la connexion à l'hôte.
```

```
Connection from /0:0:0:0:0:0:1
Received: HELO localhost
Received: MAIL FROM:<mahmoud@gmial.com>
Received: rcpt
Received: RCPT TO:<user1@test.com>
Received: RCPT TO:<user2@test.com>
Received: DATA
Received: PLUSUER DISTINATION
Received: HELLO EVRYONE
Received: .
  Stored email for user1@test.com in C:\Users\mahmoud\Desktop\s2\sys destrebue\Systèmes Distribués\TP\Partie01-02_Implementation_SMTP_POP3\Partie01-02\mailserver\user1\20260308_032236.txt
  Stored email for user2@test.com in C:\Users\mahmoud\Desktop\s2\sys destrebue\Systèmes Distribués\TP\Partie01-02_Implementation_SMTP_POP3\Partie01-02\mailserver\user2\20260308_032236.txt
Received: QUIT
```

```
From: mahmoud@gmial.com
To: user1@test.com, user2@test.com
Date: dim., 08 mars 2026 03:22:36 +0100
Subject: Test Email

PLUSUR BS ER DISTINATION
HELLO EVRYONE
```

Interprétation : Chaque destinataire reçoit une copie correcte de l'email, confirmant que le serveur peut gérer plusieurs destinataires simultanément.

2.2.3 Scénario 3 : Commandes dans le mauvais ordre

Objectif : Vérifier que les commandes hors séquence sont rejetées.

```
220 smtp.example.com Service Ready
HELO localhost
250 Hello localhost
DATA
503 Bad sequence of commands
```

Interprétation : Le serveur renvoie le code d'erreur 503 (Bad sequence of commands), prouvant la conformité avec l'automate SMTP.

2.2.4 Scénario 4 : Interruption de la connexion

Objectif : Vérifier la gestion des interruptions.

```
Connection from /0:0:0:0:0:0:0:1
Received: HELO localhost
Received: MAIL FROM:<mahmoud@gmail.com>
Received: RCPT TO:<user1@test.com>
Received: DATA
Received: HELOO HOW ARE OU
Received: FERME CONEXION
Connection interrupted during DATA phase. Email incomplete, not stored.
```

```
220 smtp.example.com Service Ready
HELO localhost
250 Hello localhost
MAIL FROM:<mahmoud@gmail.com>
250 OK
RCPT TO:<user1@test.com>
250 OK
DATA
354 Start mail input; end with <CRLF>.<CRLF>
HELOO HOW ARE OU
FERME CONEXION
```

Interprétation : Les emails incomplets ne sont pas sauvegardés, assurant l'intégrité des données.

2.2.5 Scénario 5 : Email volumineux

Objectif : Tester l'envoi d'un email avec un corps volumineux.

Interprétation : Le serveur traite correctement les emails volumineux, confirmant la robustesse de la gestion du buffer et du stockage.

```
250 OK
RCPT TO:<user2@gmail.com>
250 OK
DATA
354 Start mail input; end with <CRLF>.<CRLF>
=====
=====
=====
=====
=====
MMM
.
250 OK: Message accepted for delivery
quit
221 smtp.example.com Service closing transmission channel
```

[illegible]

2.2.6 Scénario 6 : Erreurs de syntaxe

Objectif : Vérifier la réponse aux commandes mal formées.

```
220 smtp.example.com Service Ready
HELO localhost
250 Hello localhost
MAIL FROM mahmoud@gmail.com
501 Syntax error in parameters or arguments
FROM MAHMOUD@GMAIL.COM
```

Interprétation : Le serveur renvoie 501 (Syntax error), ce qui valide la vérification de syntaxe.

Chapitre 3

Partie POP3

1. Objectif

Le serveur POP3 implémente les commandes USER, PASS, STAT, LIST, RETR, DELE, RSET, QUIT pour permettre la récupération des emails selon la RFC 1939.

2. Scénarios de Test

1. Scénario 1 : Consultation de base

```
+OK POP3 server ready
USER user1
+OK User accepted
PASS 134
+OK Password accepted
STAT
+OK 3 496
LIST
+OK 3 messages
1 215
2 117
3 164
.
RETR 1
+OK 215 octets
From: test@localhost
To: user1@localhost, user2@localhost
Date: Sun, 23 Mar 2025 09:39:39 +0100
Subject: Test Email

Subject: Email multi-destinataires
Ceci est un email envoy     plusieurs destinataires.
.
QUIT
+OK POP3 server signing off

Perte de la connexion    l'h  te.
```

```
POP3 Server started on port 110
Connection from /0:0:0:0:0:0:1
Received: USER user1
Received: PASS 1234
Received: STAT
Received: LIST
Received: RETR 1
Received: QUIT
```

Interpr  tation : La r  cup  ration des emails fonctionne correctement et le serveur respecte la s  quence d'  tats.

3.2.2 Scénario 2 : Suppression de messages

```
+OK POP3 server ready
USER user1
+OK User accepted
PASS 134
+OK Password accepted
STAT
+OK 2 281
```

```
+OK POP3 server ready
USER user1
+OK User accepted
PASS 1234
+OK Password accepted
DELE 1
+OK Message marked for deletion
QUIT
+OK POP3 server signing off
```

```
Connection from /0:0:0:0:0:0:1
Received: USER user1
Received: PASS 1234
Received: DELE 1
Received: QUIT
Deleted email: C:\Users\mahmoud\Desktop\s2\sys destrebue\Systèmes Distribués\TP\Partie01-02_Implementation_SMT
P_POP3\Partie01-02\mailserver\user1\20250323_093939.txt
```

Interprétation : Les messages marqués sont supprimés uniquement après QUIT, respectant le fonctionnement de POP3.

3.2.3 Scénario 3 : Annulation des suppressions

```
+OK POP3 server ready
USER user1
+OK User accepted
PASS 134
+OK Password accepted
DELE 1
+OK Message marked for deletion
RSET
+OK Deletion marks reset
QUOT
-ERR Unknown command
QUIT
+OK POP3 server signing off
```

Interprétation : RSET restaure l'état original, confirmant la bonne gestion des flags et de l'automate POP3.

```
+OK POP3 server ready
USER user1
+OK User accepted
PASS 134
+OK Password accepted
STAT
+OK 2 281
```

3.2.4 Scénario 4 : Accès à un message inexistant

```
+OK POP3 server ready
USER user1
+OK User accepted
PASS 134
+OK Password accepted
STAT
+OK 2 281
RETR 999
-ERR No such message
```

Interprétation : Le serveur renvoie -ERR, validant le contrôle des erreurs.

3.2.5 Scénario 5 : Connexion interrompue

```
+OK POP3 server ready
USER user1
+OK User accepted
PASS 134
+OK Password accepted
DELE 1
+OK Message marked for deletion
```

Interprétation : Les suppressions non confirmées avant la déconnexion ne sont pas appliquées, assurant l'intégrité.

```
Connection from /0:0:0:0:0:0:1
Received: USER user1
Received: PASS 134
Received: DELE 1
La connexion a été interrompue sans recevoir QUIT. Les suppressions marquées ne seront pas appliquées.
```

```
+OK POP3 server ready
USER user1
+OK User accepted
PASS 124
+OK Password accepted
STAT
+OK 2 379
```

3.2.6 Scénario 6 : Boîte aux lettres volumineuse

Interprétation : Le serveur gère un grand nombre de messages sans ralentissement, prouvant sa robustesse.

```
+OK User accepted
PASS 134
+OK Password accepted
STAT
+OK 11 3117
LIST
+OK 11 messages
1 215
2 164
3 215
4 117
5 162
6 161
7 171
8 868
9 215
10 164
11 665
.
RETR 1
+OK 215 octets
From: test@localhost
To: user1@localhost, user2@localhost
Date: Sun, 23 Mar 2025 09:39:39 +0100
Subject: Test Email

Subject: Email multi-destinataires
Ceci est un email envoy      plusieurs destinataires.
```

Chapitre 4

Conclusion

Les serveurs SMTP et POP3 ont été testés selon plusieurs scénarios, confirmant le respect des RFC et des automates à états finis. Chaque scénario valide un aspect critique du protocole et assure la robustesse et l'intégrité des emails.